



Posicionamiento y Visualización

UD 02 - HOJAS DE ESTILO (IV)



Cuando los navegadores descargan el contenido HTML y CSS de las páginas web, aplican un **procesamiento** muy complejo **antes** de **mostrar** las páginas en la pantalla del usuario.

Los navegadores crean una **caja (Box Model)** para representar cada elemento de la página HTML. Los **factores que se tienen en cuenta** para generar cada **caja** son:

- 
- Las propiedades **width** y **height** de la caja (si están establecidas).
 - El **tipo** de cada elemento HTML (elemento de **bloque** o elemento en **línea**).
 - **Posicionamiento** de la caja (normal, relativo, absoluto, fijo o flotante).
 - Las **relaciones entre elementos** (dónde se encuentra cada elemento, elementos descendientes, etc.)
 - Otro tipo de información, como por ejemplo el **tamaño de las imágenes** y el **tamaño de la ventana del navegador**.



Tipos de elementos

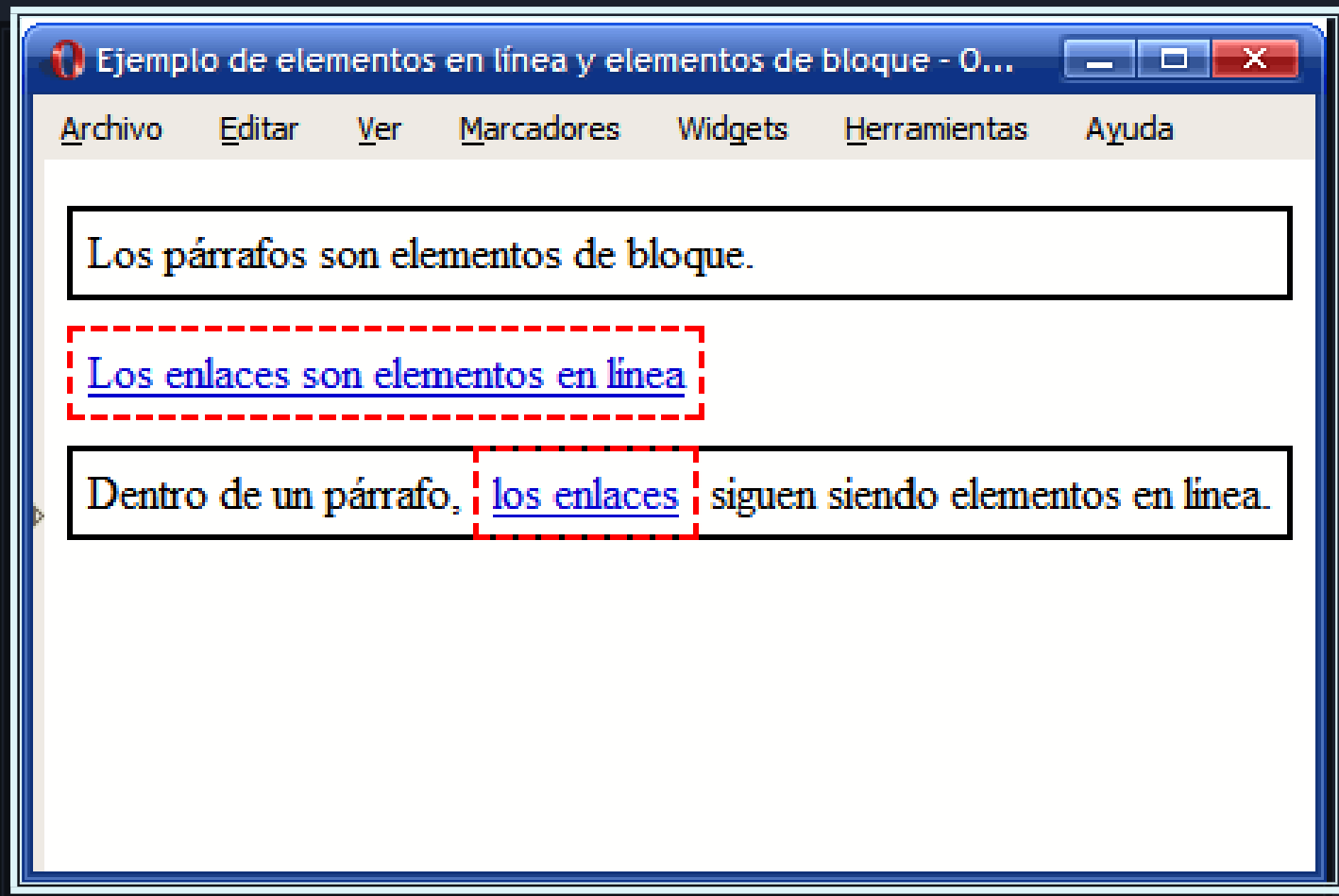
Elementos de bloque (*block elements*)

siempre **empiezan** en una **nueva línea** y ocupan **todo** el espacio disponible hasta el final de la línea.

Elementos en línea (*inline elements*)

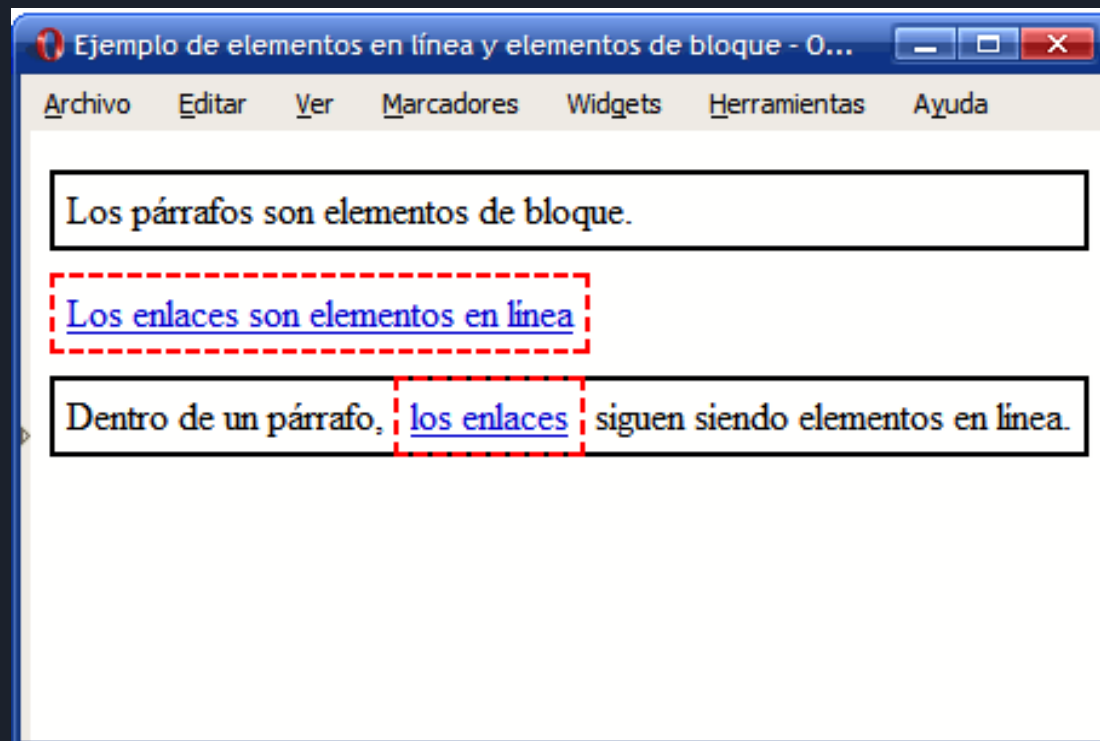
no empiezan necesariamente en nueva línea y sólo ocupan el espacio **necesario** para mostrar sus contenidos.

La siguiente imagen muestra las cajas que crea el navegador para representar los diferentes elementos que forman una página HTML:



Los **párrafos** son elementos de **bloque** y por ese motivo su caja empieza en una nueva línea y llega hasta el final de esa misma línea. Aunque los contenidos de texto del párrafo no son suficientes para ocupar toda la línea, el navegador **reserva** todo el espacio disponible en la primera línea.

El segundo elemento de la página es un **enlace**. Los enlaces son elementos en **línea**, por lo que su caja **sólo ocupa el espacio necesario** para mostrar sus contenidos. Si después de este elemento se incluye otro elemento en línea (por ejemplo otro enlace o una imagen) el navegador mostraría los dos elementos en la **misma línea**, ya que existe espacio **suficiente**.





Los elementos en línea definidos por HTML son:
a, abbr, acronym, b, basefont, bdo, big, br, cite, code, dfn,
em, font, i, img, input, kbd, label, q, s, samp, select, small,
span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var...

Los elementos de bloque definidos por HTML son:
address, blockquote, center, dir, div, dl, fieldset, form,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, isindex, nav, noframes,
noscript, ol, p, pre, table, ul...



inline-block

Es un híbrido entre ambos. Los elementos se posicionan uno tras otro en la misma línea como en inline pero se les puede dar altura y anchura como en block.

Para cambiar o establecer el tipo de elemento deberemos utilizar la propiedad `display` y darle el valor que deseemos que adquiera el elemento.

Los principales valores que podremos asignarles son los siguientes:

`block`

`inline`

`inline-block`

`table` y sus derivados `table-row`, `table-column` y `table-cell`

`flex`

`grid`



Posicionamiento

Los navegadores crean y posicionan de forma **automática** todas las cajas que forman cada página HTML. No obstante, CSS permite al diseñador modificar la posición en la que se muestra cada caja.

El estándar de CSS define **seis modelos diferentes** para posicionar una caja:

- Posicionamiento normal o estático (**static**)
- Posicionamiento relativo (**relative**)
- Posicionamiento absoluto (**absolute**)
- Posicionamiento fijo (**fixed**)
- Posicionamiento pegajoso (**sticky**)
- Posicionamiento flotante (**float**)

Posicionamiento

El posicionamiento de una caja se establece mediante la propiedad **position**:

position	
Valores	static relative absolute fixed inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	static
Descripción	Selecciona el posicionamiento con el que se mostrará el elemento

- **static**: corresponde al posicionamiento **normal o estático**. Si se utiliza este valor, se **ignoran** los valores de las propiedades top, right, bottom y left que se verán a continuación.
- **relative**: corresponde al posicionamiento relativo. El desplazamiento de la caja se **controla** con las propiedades top, right, bottom y left.
- **absolute**: corresponde al posicionamiento absoluto. El desplazamiento de la caja también se controla con las propiedades top, right, bottom y left, pero su **interpretación** es mucho más compleja, ya que el **origen** de coordenadas del desplazamiento depende del posicionamiento de su elemento **contenedor**.
- **fixed**: corresponde al posicionamiento fijo. El desplazamiento se establece de la misma forma que en el posicionamiento absoluto, pero en este caso el elemento permanece **inamovible** en la pantalla.
- **sticky**: es una mezcla entre relative y fixed. Incluido más reciente. Es el más útil para menús que nos acompañen. Se indica la posición en la que nos va a acompañar el elemento mediante top, left, bottom y right.



Posicionamiento

La propiedad `position` no permite controlar el posicionamiento flotante, que se establece con otra propiedad llamada `float` y que se explica más adelante.

Además, la propiedad `position` sólo indica cómo se posiciona una caja, pero no la desplaza.

Para ello precisamos las antes citadas propiedades `top`, `left`, `bottom` y `right`.

- 
- **Posicionamiento normal o estático:** se trata del posicionamiento que utilizan los navegadores.
 - **Posicionamiento relativo:** consiste en posicionar una caja según el posicionamiento normal y después desplazarla respecto de su posición original.
 - **Posicionamiento absoluto:** la posición de una caja se establece de forma absoluta respecto de su elemento **contenedor** y el resto de elementos de la página **ignoran** la nueva posición del elemento.

- 
- **Posicionamiento fijo:** variante del posicionamiento absoluto que convierte una caja en un elemento inamovible, de forma que su posición en la pantalla siempre es la misma independientemente del resto de elementos e independientemente de si el usuario sube o baja la página en la ventana del navegador.
 - **Posicionamiento pegajoso:** Se comporta como un elemento posicionado de manera relativa hasta que llega a la posición que se le indica y a partir de ahí se comporta como un elemento con posicionamiento fijo.
 - **Posicionamiento flotante:** desplaza las cajas todo lo posible hacia la izquierda o hacia la derecha de la línea en la que se encuentran.



Normalmente, cuando se posiciona una caja también es necesario desplazarla respecto de su posición original o respecto de otro origen de coordenadas. CSS define cuatro propiedades para controlar el desplazamiento de las cajas posicionadas:

Top Desplazamiento superior

Right Desplazamiento lateral derecho

Bottom Desplazamiento inferior

Left Desplazamiento lateral izquierdo

Se aplica a Todos los elementos posicionados

Valor inicial auto

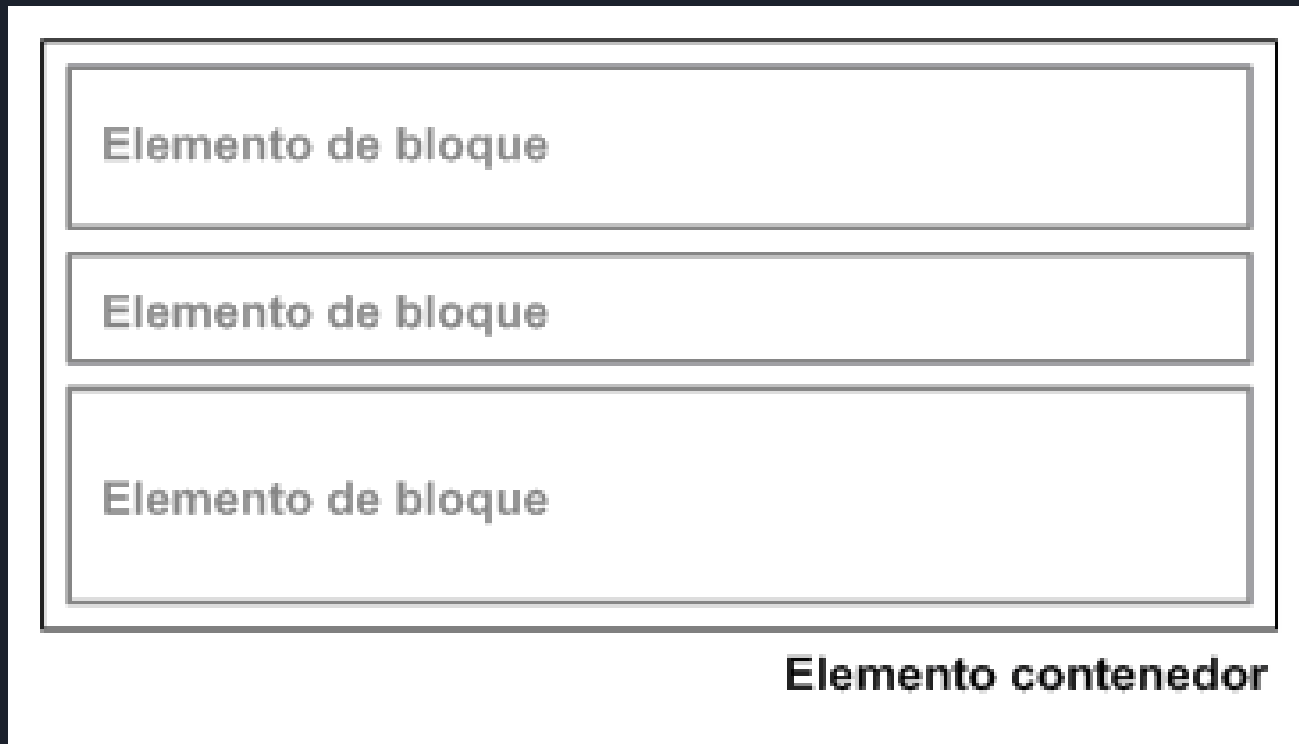


Posicionamiento normal

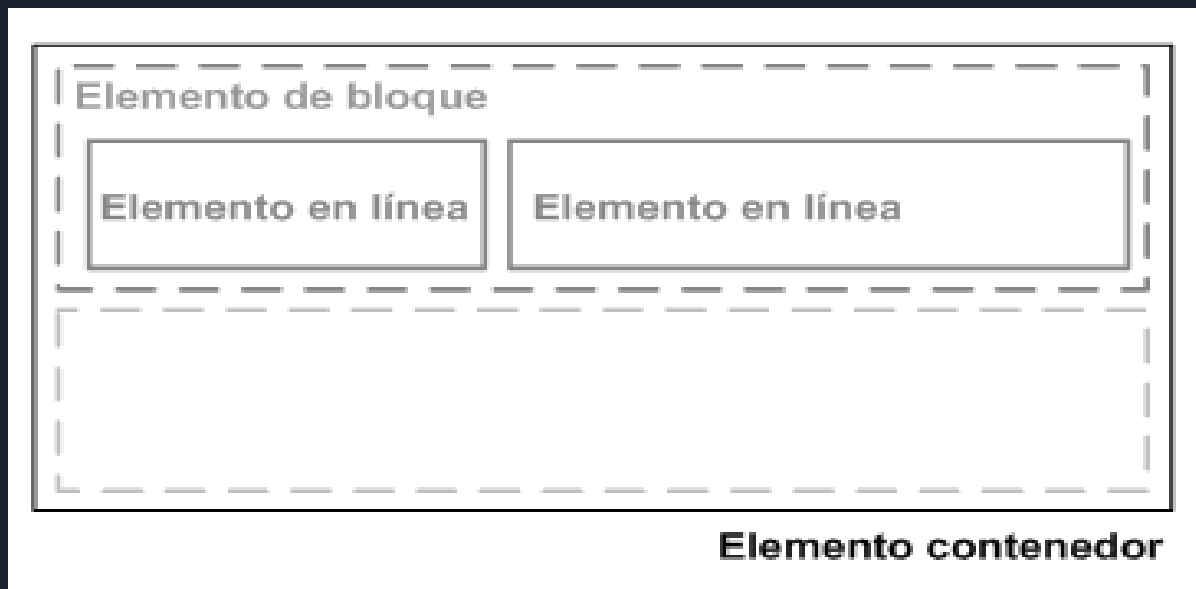
- El posicionamiento normal o estático es el modelo que utilizan por defecto los navegadores para mostrar los elementos de las páginas. En este modelo, ninguna caja se desplaza respecto de su posición original, por lo que **sólo se tiene en cuenta si el elemento es de bloque o en línea**.

Los elementos de bloque forman lo que CSS denomina *"contextos de formato de bloque"*.

- En este tipo de contextos, las cajas se muestran una **debajo de otra** comenzando desde el principio del elemento **contenedor**. La distancia entre las cajas se controla mediante los **márgenes** verticales.



Si un elemento se encuentra dentro de otro, el elemento padre se llama "***elemento contenedor***" y ***determina tanto la posición como el tamaño de todas sus cajas interiores.***



Los elementos en línea forman los "*contextos de formato en línea*". En este tipo de contextos, las **cajas** se muestran una **detrás** de otra de forma **horizontal** comenzando desde la posición más a la **izquierda** de su elemento contenedor. La distancia entre las cajas se controla **mediante los márgenes laterales**.



Posicionamiento relativo

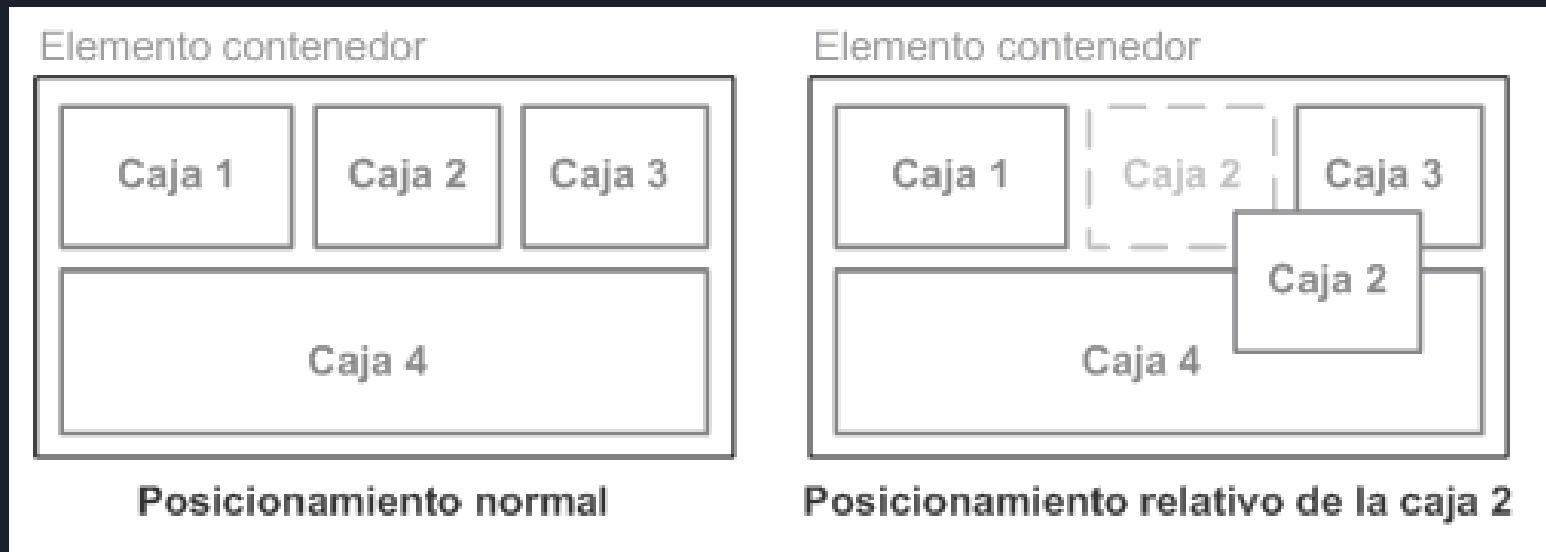
- El estándar CSS considera que el posicionamiento relativo es un caso particular del posicionamiento normal, aunque en realidad presenta muchas diferencias.
- El posicionamiento relativo permite desplazar una caja respecto de su posición original establecida mediante el posicionamiento normal. El desplazamiento de la caja se **controla** con las propiedades **top, right, bottom y left**.



Posicionamiento relativo

La propiedad **top** se emplea para mover las cajas de forma **descendente**, la propiedad **bottom** mueve las cajas de forma ascendente, la propiedad **left** se utiliza para desplazar las cajas hacia la derecha y la propiedad **right** mueve las cajas hacia la izquierda.

Este comportamiento parece poco intuitivo y es causa de **errores** cuando se empiezan a diseñar páginas con CSS. Si se utilizan valores **negativos** en las propiedades **top**, **right**, **bottom** y **left**, su efecto es justamente el **inverso**.



El desplazamiento de una caja **no afecta al resto de cajas** adyacentes. Se mostrarán en la misma posición que si la caja desplazada **no se hubiera movido** de su posición original.

En la imagen anterior, la **caja 2** se ha desplazado lateralmente hacia la **derecha** y verticalmente de forma **descendente**. Como el resto de cajas de la página no modifican su posición, se producen solapamientos entre los contenidos de las cajas.

Ejemplo

muestra tres imágenes posicionadas de forma normal:





Aplicando el posicionamiento relativo, se desplaza la primera imagen de forma descendente: (desde top hacia abajo)

```

```

```

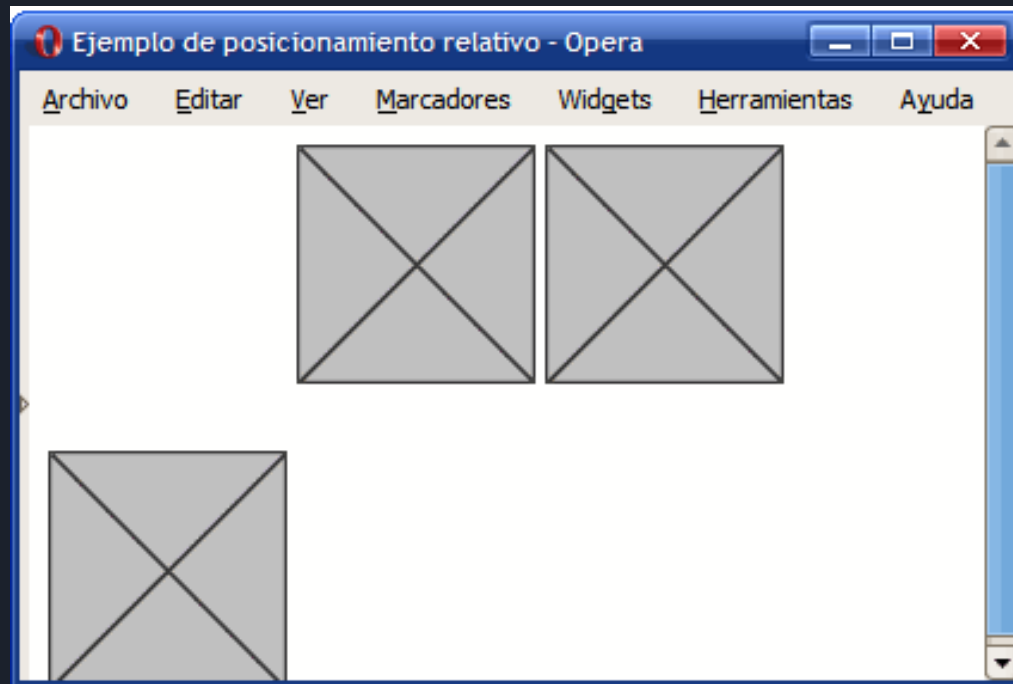
```

```

```

```
img.desplazada {  
    position: relative;  
    top: 8em;  
}
```

El aspecto que muestran ahora las imágenes es el siguiente:



El **resto** de imágenes **no varían su posición** y por tanto **no ocupan el hueco** dejado por la primera imagen, ya que el posicionamiento **relativo no influye en el resto** de elementos de la página.

El único problema de posicionar elementos de forma relativa es que se pueden producir **solapamientos** con otros elementos de la página.

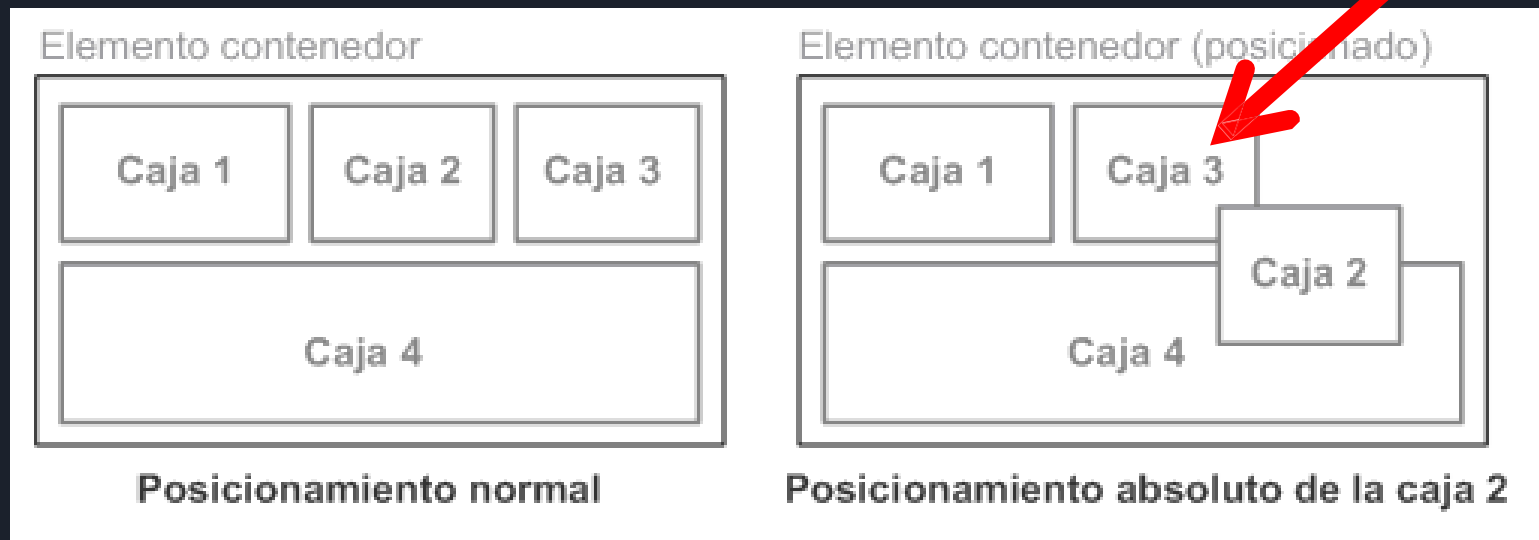


Posicionamiento absoluto

- El posicionamiento absoluto se emplea para **establecer** de forma **exacta** la posición en la que se muestra la caja de un elemento.
- La nueva posición de la caja se indica mediante las **propiedades** top, right, bottom y left. La interpretación de los valores de estas propiedades es mucho más **compleja** que en el posicionamiento relativo, ya que en este caso **dependen** del posicionamiento del elemento **contenedor**.

Posicionamiento absoluto

Cuando una caja se posiciona de forma absoluta, el resto de elementos de la página la ignoran y **ocupan el lugar original ocupado por la caja posicionada**. Al igual que en el posicionamiento relativo, cuando se posiciona de forma absoluta una caja es probable que se produzcan **solapamientos** con otras cajas.



La caja 2 está posicionada de forma **absoluta**: el resto de elementos de la página modifiquen su posición. La caja 3 **deja** su lugar original y pasa a ocupar el **hueco** dejado por la caja 2.

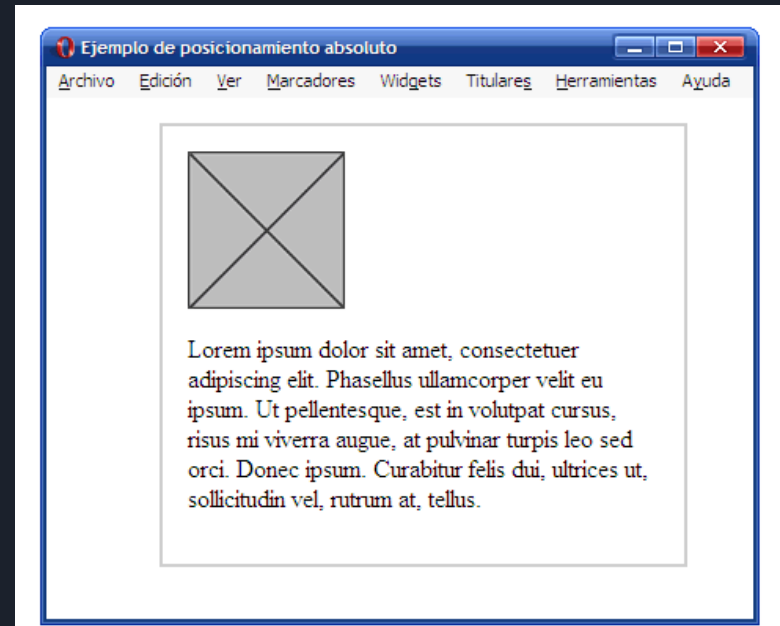


Para posicionar la imagen de forma absoluta, el **navegador** realiza los siguientes pasos:

1. Se recorren **todos** los elementos contenedores empezando por el más cercano a la caja y llegando hasta el `<body>`
1. El primer **elemento** contenedor que esté posicionado de cualquier forma **diferente** a `position: static` se convierte en la **referencia** que **determina** la posición de la caja posicionada de forma absoluta.
1. Si **ningún** elemento contenedor está **posicionado**, la **referencia** es la **ventana del navegador**, que **no** debe **confundirse** con el elemento `<body>` de la página.
1. Una vez determinada la referencia del posicionamiento absoluto, se realiza la interpretación de las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`.

- 
- El valor de la propiedad `top` indica el desplazamiento desde el borde superior de la caja hasta el borde superior del elemento **contenedor** que se utiliza como referencia.
 - El valor de la propiedad `right` indica el desplazamiento desde el borde derecho de la caja hasta el borde derecho del elemento **contenedor** que se utiliza como referencia.
 - El valor de la propiedad `bottom` indica el desplazamiento desde el borde inferior de la caja hasta el borde inferior del elemento **contenedor** que se utiliza como referencia.
 - El valor de la propiedad `left` indica el desplazamiento desde el borde izquierdo de la caja hasta el borde izquierdo del elemento **contenedor** que se utiliza como referencia.

EJEMPLO: página original



```
div {  
  border: 2px solid #CCC;  
  padding: 1em;  
  margin: 1em 0 1em 4em;  
  width: 300px;  
}
```

```
<div>  
    
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus  
  ullamcorper velit eu ipsum. Ut pellentesque, est in volutpat cursus, risus  
  mi viverra augue, at pulvinar turpis leo sed orci. Donec ipsum. Curabitur  
  felis dui, ultrices ut, sollicitudin vel, rutrum at, tellus.</p>  
</div>
```

EJEMPLO

```
div img {  
  position: absolute;  
  top: 50px;  
  left: 50px;  
}
```

1-Se posiciona de forma **absoluta** la imagen mediante la propiedad **position** y se indica su nueva posición mediante las propiedades top y left.

p Se desplaza

2-La imagen posicionada de forma **absoluta** no toma como referencia su elemento contenedor <div> sino la **ventana** del navegador, tal y como demuestra la siguiente imagen:

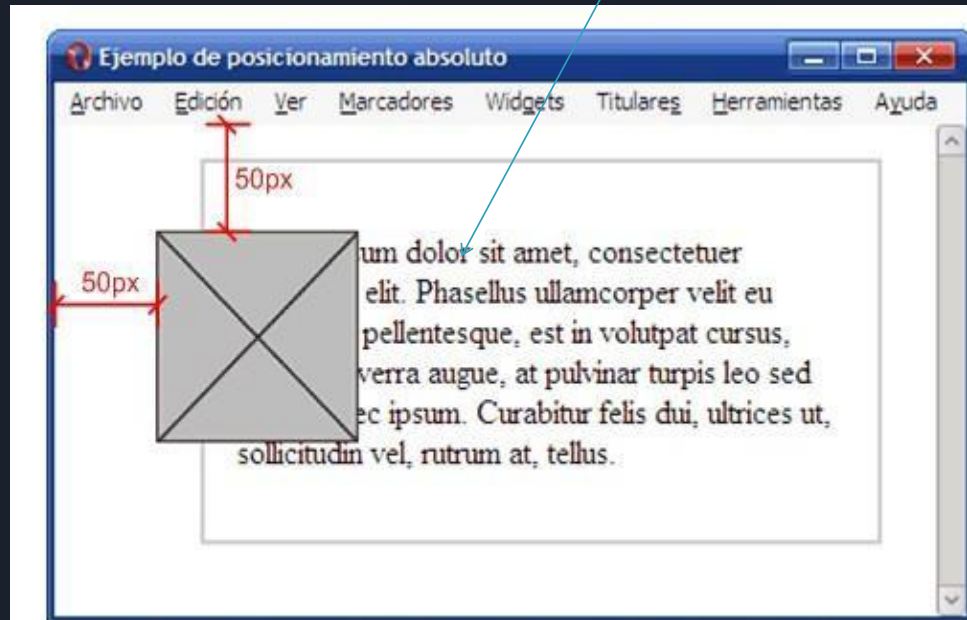


Figura 5.10 La referencia del posicionamiento absoluto es la ventana del navegador

3-Cuando una caja se posiciona de forma absoluta, el resto de elementos de la página la ignoran y **ocupan el lugar original ocupado por la caja posicionada**. El párrafo **sube** hasta el principio del <div> y se produce un solapamiento con la imagen posicionada que impide ver parte de los contenidos del párrafo

EJEMPLO

```
div {  
  border: 2px solid #CCC;  
  padding: 1em;  
  margin: 1em 0 1em 4em;  
  width: 300px;  
  position: relative;  
}  
  
div img {  
  position: absolute;  
  top: 50px;  
  left: 50px;  
}
```

Ahora el elemento que contiene a la imagen, es **relative** → elemento **contenedor** se **posiciona** pero **no se desplaza** respecto de su posición original

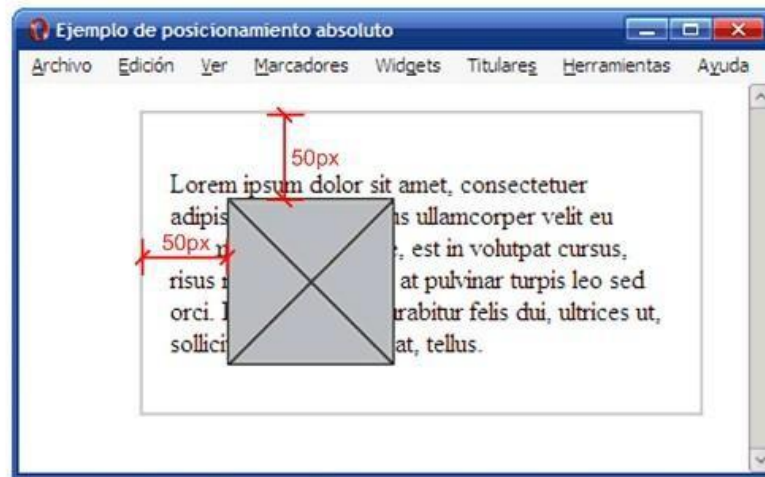


Figura 5.12 La referencia del posicionamiento absoluto es el elemento contenedor de la imagen

Elemento contenedor DIV está posicionado → es la referencia para el posicionamiento absoluto. El resultado es muy diferente a la del ejemplo anterior.

-Si se quiere posicionar un elemento de forma absoluta respecto de su elemento contenedor → imprescindible posicionar este último.

Sólo es necesario añadir la propiedad `position: relative`, por lo que no es obligatorio desplazar el elemento contenedor respecto de su posición original.



Posicionamiento fijo

El estándar CSS considera que el posicionamiento **fijo** es un caso **particular** del posicionamiento **absoluto**, ya que sólo se diferencian en el comportamiento de las cajas posicionadas.

Cuando una caja se posiciona de forma fija, la forma de obtener el **origen** de coordenadas para interpretar su desplazamiento es **idéntica** al posicionamiento absoluto.

De hecho, si el usuario no mueve la página HTML en la ventana del navegador, no existe ninguna diferencia entre estos dos modelos de posicionamiento.



Posicionamiento fijo

La principal característica de una caja posicionada de forma fija es que su **posición es inamovible** dentro de la ventana del navegador. El posicionamiento fijo hace que las cajas **no modifiquen** su posición ni aunque el usuario **suba o baje** la página en la ventana de su navegador.

Si la página se visualiza en un medio **paginado** (por ejemplo en una impresora) las cajas posicionadas de forma fija se repiten en todas las páginas.

Esta característica puede ser útil para crear **encabezados o pies de página** en páginas HTML preparadas para imprimir.



Posicionamiento Sticky

Incluido en CSS3 en el último trimestre de 2022, el posicionamiento sticky puede considerarse un híbrido de los posicionamientos relativo y fijo.

Un elemento con posicionamiento sticky es tratado como un elemento posicionado relativamente hasta que cruza un umbral especificado, en cuyo punto se trata como fijo hasta que alcanza el límite de su padre.



Posicionamiento Sticky

```
#one {  
    position:  
    sticky;  
    top: 10px;  
}
```

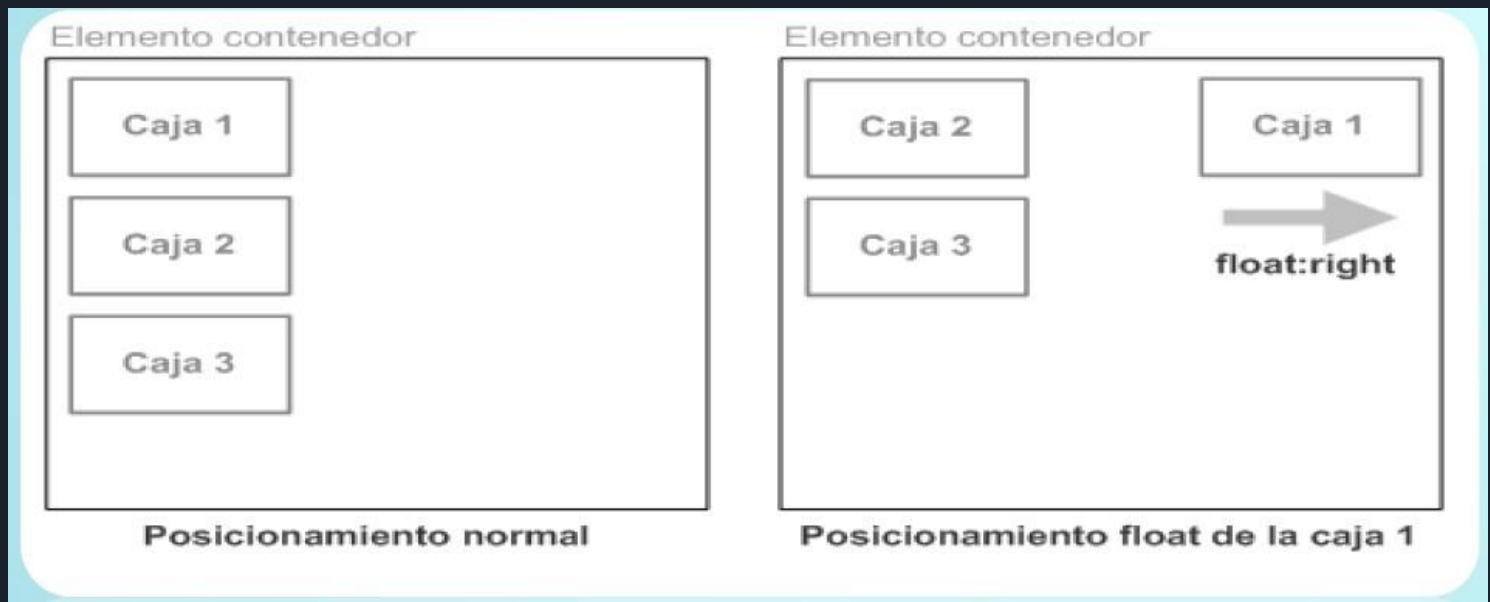
En este ejemplo se posicionaría el elemento con id *one* relativamente hasta que el viewport sea desplazado de manera tal que el elemento esté a menos de 10 píxeles del límite superior. Más allá de ese umbral, el elemento sería fijado a 10 píxeles del límite superior.



Posicionamiento flotante

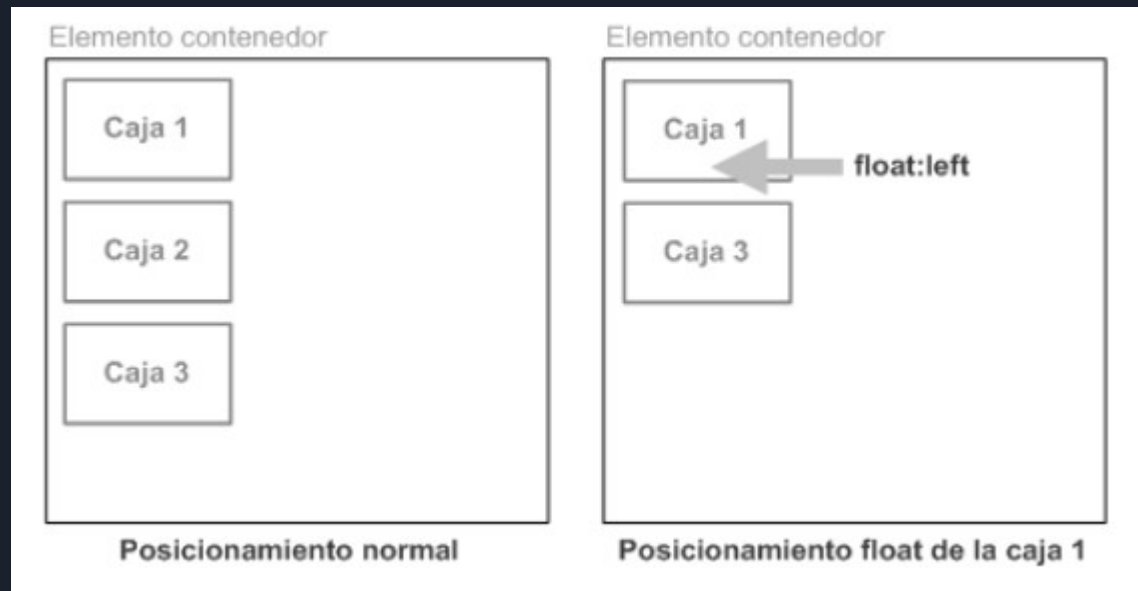
El posicionamiento flotante es el más difícil de comprender pero al mismo tiempo fue el **más utilizado**. La **mayoría** de estructuras de las páginas web complejas estaban diseñadas con el posicionamiento flotante.

Cuando una caja se posiciona con el modelo de posicionamiento flotante, automáticamente se convierte en una **caja flotante**, lo que significa que se desplaza hasta la **zona más a la izquierda** o más a la **derecha** de la posición en la que originalmente se encontraba.



Cuando se posiciona una caja de forma flotante:

- La caja deja de pertenecer al flujo normal de la página, lo que significa que el resto de cajas ocupan el lugar **dejado** por la caja flotante.
- La caja flotante se posiciona lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible de la posición en la que se encontraba originalmente.



Ahora la caja 1 se posiciona de forma flotante hacia la izquierda.

La caja 1 es de tipo flotante, por lo que *desaparece del flujo normal* de la página y el resto de cajas ocupan su lugar.

El resultado es que la caja 2 ahora se muestra donde estaba la caja 1 y la caja 3 se muestra donde estaba la caja 2.

Al mismo tiempo, la caja 1 se desplaza todo lo posible hacia la izquierda de la posición en la que se encontraba.

El resultado es que la caja 1 se muestra **encima** de la nueva posición de la caja 2 y **tapa** todos sus contenidos.

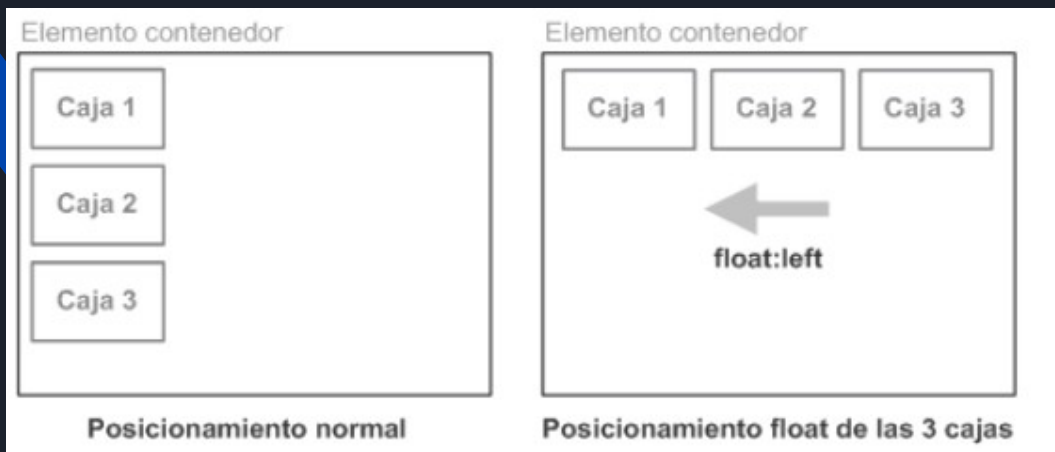


Fig A: En el siguiente ejemplo se posicionan de forma flotante hacia la izquierda las tres cajas:

Las cajas **no se superponen** entre sí porque las cajas flotantes tienen en **cuenta** las otras cajas flotantes existentes.

Como la caja 1 ya estaba posicionada lo más a la izquierda posible, la caja 2 sólo puede colocarse **al lado** del borde derecho de la caja 1, que es el sitio **más** a la izquierda **posible** respecto de la zona en la que se encontraba.

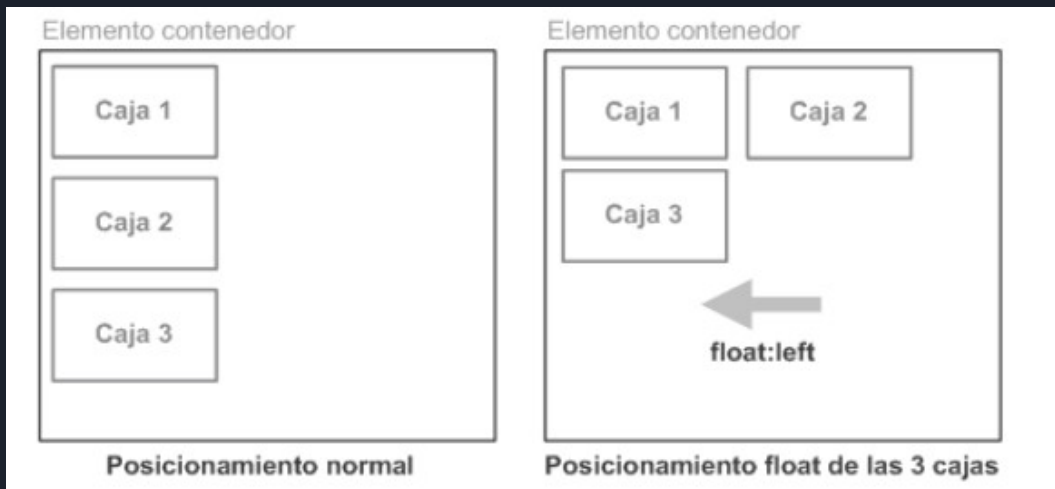


Fig B: Si no existe sitio en la línea actual -- >

la caja flotante **baja a la línea inferior** hasta que encuentra el sitio necesario para mostrarse lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible en esa nueva línea.

- Las cajas flotantes influyen en la disposición de todas las demás cajas.
- Los elementos en **línea hacen sitio** a las cajas flotantes adaptando su anchura al espacio libre dejado por la caja desplazada.
- Los elementos de **bloque no** les hacen sitio, pero sí que **adaptan** sus contenidos para que no se **solapen** con las cajas flotantes.

float	Posicionamiento float
Valores	left right none inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece el tipo de posicionamiento flotante del elemento

La propiedad CSS que permite posicionar de forma flotante una caja se denomina **float**:

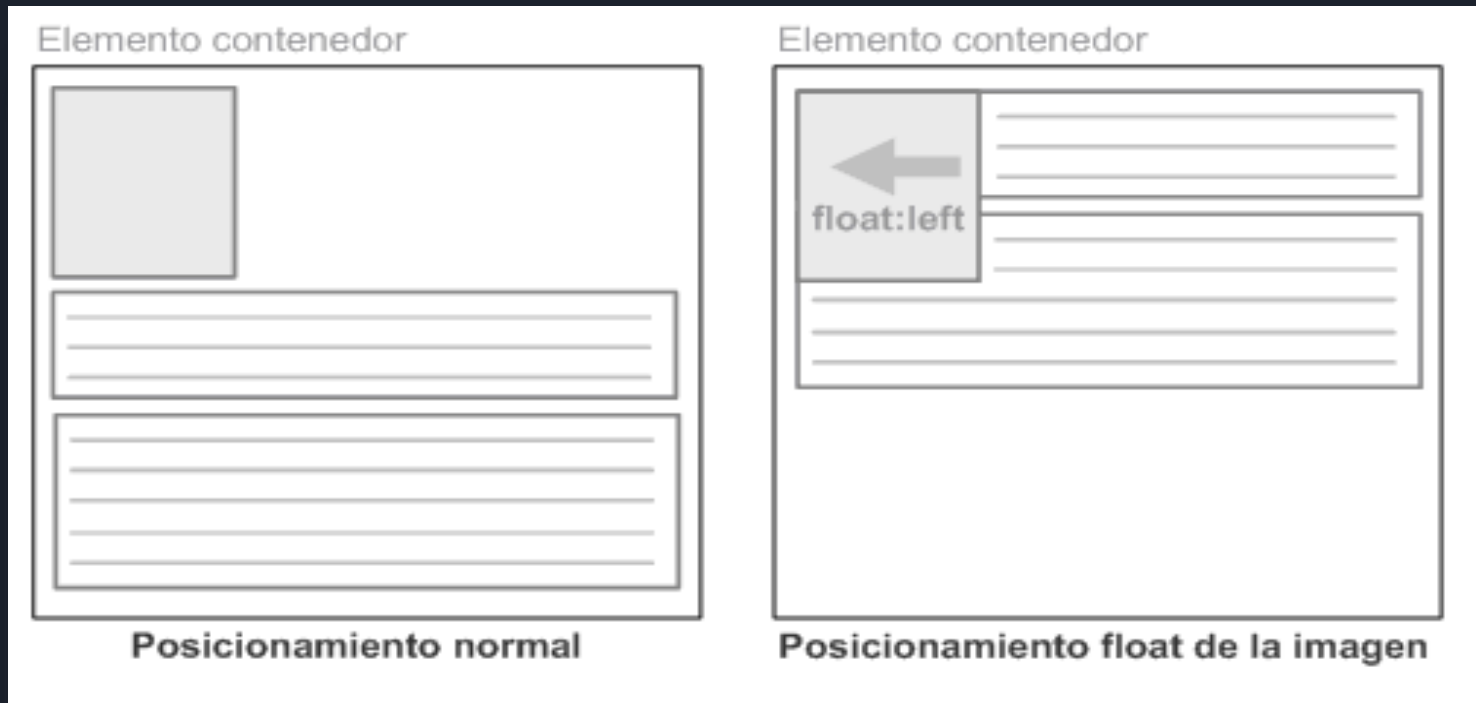
Si se indica un valor **left**, la caja se desplaza hasta el **punto más a la izquierda posible en esa misma línea** (si no existe sitio en esa línea, la caja baja una línea y se muestra lo más a la izquierda posible en esa nueva línea).

El resto de **elementos adyacentes se adaptan y fluyen alrededor de la caja flotante**.

El valor **right** tiene un funcionamiento **idéntico**, salvo que en este caso, la caja se desplaza hacia la derecha.

El valor **none** permite **anular** el posicionamiento flotante de forma que el elemento se muestre en su posición original.

Los elementos que se encuentran alrededor de una caja flotante adaptan sus contenidos para que fluyan alrededor del elemento posicionado:



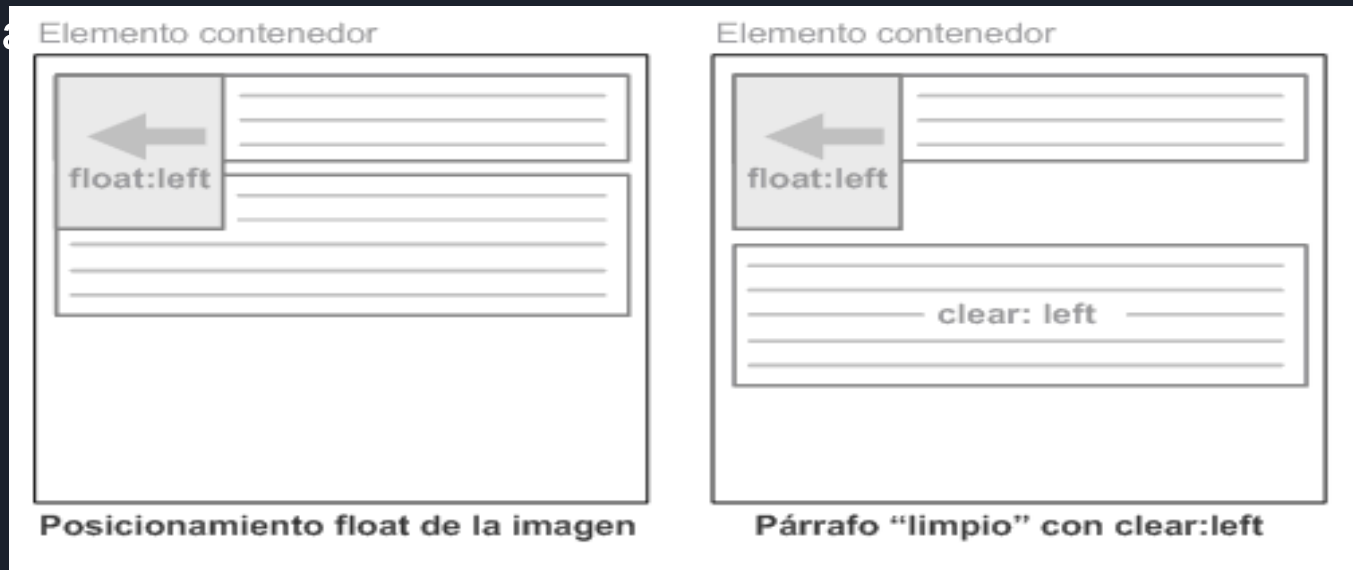
La regla CSS que se aplica en la imagen del ejemplo anterior es:

```
img {  
    float: left;  
}
```

Creación del posicionamiento float f -- > posibilidad de colocar imágenes alrededor de las cuales fluye el **texto**.

CSS permite controlar la forma en la que los contenidos fluyen alrededor de los contenidos posicionados mediante float.

De hecho, en muchas ocasiones es admisible que algunos contenidos fluyan alrededor de una imagen, pero el resto de contenidos deben mostrarse en su totalidad sin fluir alrededor de la imagen.



La regla CSS que se aplica al segundo párrafo del ejemplo anterior es la siguiente: **clear left**

clear	Despejar los elementos flotantes adyacentes
Valores	none left right both inherit
Se aplica a	Todos los elementos de bloque
Valor inicial	none
Descripción	Indica el lado del elemento que no debe ser adyacente a ninguna caja flotante

La propiedad **clear** indica el lado del elemento HTML que **no debe ser adyacente** a ninguna caja posicionada de **forma flotante**. Si se indica el valor **left**, el elemento se desplaza de forma **descendente** hasta que pueda colocarse **en una línea en la que no haya ninguna caja flotante en el lado izquierdo**.

La especificación oficial de CSS explica este comportamiento como *"un desplazamiento descendente hasta que el borde superior del elemento esté por debajo del borde inferior de cualquier elemento flotante hacia la izquierda"*.



Visualización

Además de las propiedades que controlan el posicionamiento de los elementos, CSS define otras cuatro propiedades para controlar su visualización:

- 1. display,**
- 2. visibility,**
- 3. overflow**
- 4. y z-index.**



Visualización mediante Display y Visibility

Controlan la visualización de los elementos.

Las dos propiedades permiten **ocultar** cualquier elemento de la página.

Habitualmente se utilizan junto con **JavaScript** para crear efectos **dinámicos** como mostrar y ocultar **determinados textos o imágenes** cuando el usuario pincha sobre ellos.



Display

Permite ocultar **completamente** un elemento haciendo que desaparezca de la página.

Como el elemento oculto no se muestra, **el resto de elementos de la página se mueven para ocupar su lugar.**



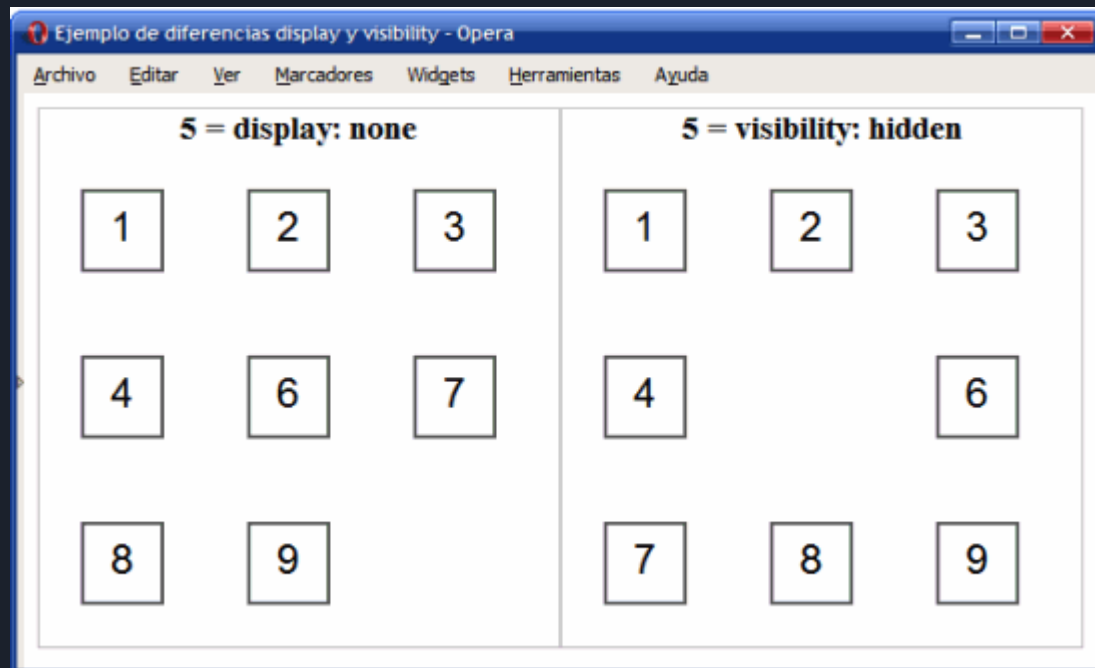
Visibility

Permite hacer invisible un elemento, lo que significa que el navegador crea la caja del elemento pero no la muestra.

En este caso, el resto de elementos de la página no modifican su posición, ya que aunque la caja no se ve, sigue ocupando sitio.

Ejemplo

En general, cuando se oculta un elemento no es deseable que siga ocupando sitio en la página, por lo que la propiedad `display` se utiliza mucho más que la propiedad `visibility`.





Valores visibility

visible | hidden | collapse | inherit

Inicialmente todas las cajas que componen la página son visibles.

`hidden` → caja **invisible** para que no muestre sus contenidos.

El resto de elementos de la página se muestran como si la caja todavía fuera visible, por lo que en el lugar donde originalmente se mostraba la caja invisible, ahora se muestra un hueco vacío.

`collapse` → sólo se puede utilizar en las filas, grupos de filas, columnas y grupos de columnas de una **tabla**. Su efecto es similar al de la propiedad `display`, ya que oculta completamente la fila y/o columna y se pueden mostrar otros contenidos en ese lugar.

Si se utiliza el valor `collapse` sobre cualquier otro tipo de elemento, su efecto es idéntico al valor `hidden`.



Overflow

Normalmente, los contenidos de un elemento se pueden mostrar en el espacio reservado para ese elemento. Sin embargo, en algunas ocasiones el contenido de un elemento **no cabe en el espacio** reservado para ese elemento y se **desborda**.

Overflow controla la forma en la que se visualizan los contenidos que sobresalen de sus elementos.

La situación más habitual en la que el contenido sobresale de su espacio reservado es cuando se **establece** la anchura y/o altura de un elemento mediante la propiedad **width y/o height**.

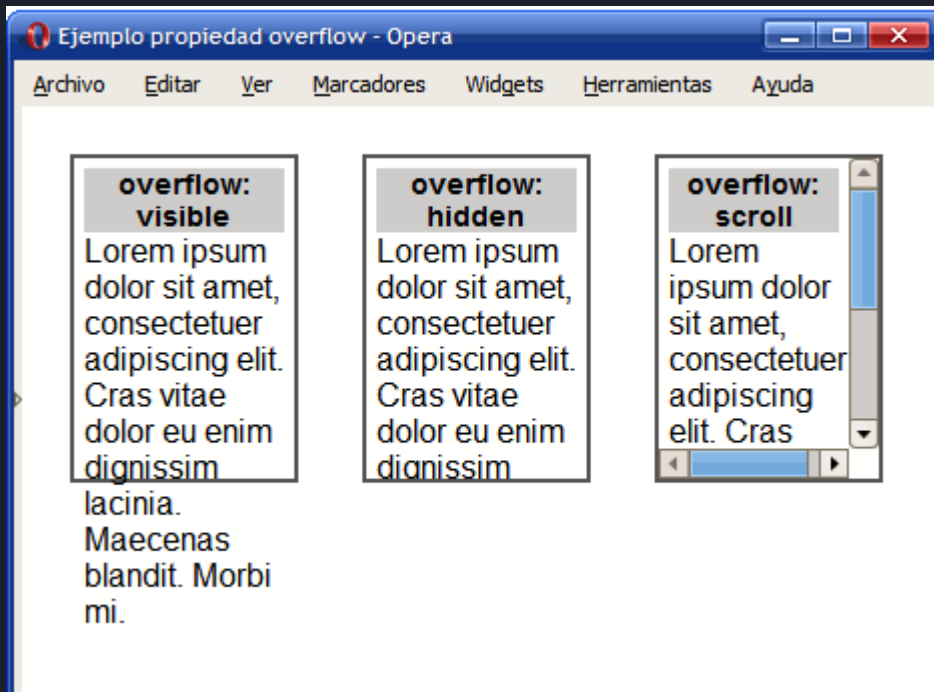


Valores overflow

- **visible**: el contenido **no se corta** y se muestra sobresaliendo la zona reservada para visualizar el elemento. Este es el comportamiento por defecto.
 - **hidden**: el contenido **sobran**te se **oculta** y sólo se visualiza la parte del contenido que **cabe** dentro de la zona reservada para el elemento.
 - **scroll**: solamente se visualiza el contenido que cabe dentro de la zona reservada para el elemento, pero también se muestran **barras de scroll** que permiten visualizar el resto del contenido.
 - **auto**: el comportamiento depende del **navegador**, aunque **normalmente** es el mismo que la propiedad **scroll**.

Ejemplo

```
div {  
    display: inline;  
    float: left;  
    margin: 1em;  
    padding: .3em;  
    border: 2px solid #555;  
    width: 100px;  
    height: 150px;  
    font: 1em Arial, Helvetica,  
    sans-serif; }
```



```
<div><h1>overflow: visible</h1> Lorem ipsum  
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
Cras vitae dolor eu enim dignissim lacinia.  
Maecenas blandit. Morbi mi.</div>
```

```
<div style="overflow:hidden"><h1>overflow:  
hidden</h1> Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit. Cras vitae dolor  
eu enim dignissim lacinia. Maecenas blandit.  
Morbi mi.</div>
```

```
<div style="overflow:scroll"><h1>overflow:  
scroll</h1> Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit. Cras vitae dolor  
eu enim dignissim lacinia. Maecenas blandit.  
Morbi mi.</div>
```



z-index

Además de posicionar una caja de forma horizontal y vertical, CSS permite controlar la posición **tridimensional** de las cajas posicionadas. De esta forma, es posible indicar las cajas que se muestran **delante o detrás de otras cajas** cuando se producen **solapamientos**.

La posición tridimensional de un elemento se establece sobre un **tercer eje llamado Z** y se controla mediante la propiedad `z-index`.

Utilizando esta propiedad es posible crear páginas complejas con varios niveles o capas.



Valores z-index

auto | <numero> | inherit

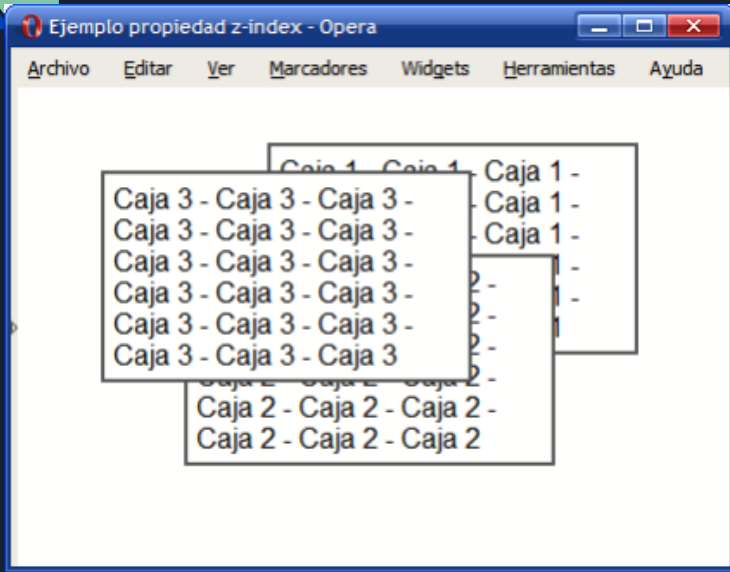
El valor más común de la propiedad z-index es un número entero. Aunque la especificación oficial permite los números negativos, en general se considera el número **0** como el nivel más bajo.

Cuanto más alto sea el valor numérico, más cerca del usuario se muestra la caja.

Un elemento con z-index: 10 se muestra por encima de los elementos con z-index: 8 o z-index: 9, pero por debajo de elementos con z-index: 20 o z-index: 50.

Se recomienda dejar al menos 10 unidades entre los valores de z-index de distintos elementos por si hubiera que en algún otro

Ejemplo



```
div { position: absolute; }
#caja1 { z-index: 10; top: 1em; left: 8em;}
#caja2 { z-index: 20; top: 5em; left: 5em;}
#caja3 { z-index: 30; top: 2em; left: 2em;}
```

```
<div id="caja1">Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja  
1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 -  
Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1</div>
```

```
<div id="caja2">Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja  
2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 -  
Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2</div>
```

```
<div id="caja3">Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja  
3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 -  
Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3</div>
```

La propiedad z-index sólo tiene efecto en los elementos **posicionados**, por lo que es obligatorio que la propiedad z-index vaya acompañada de la propiedad **position**.

Si debes posicionar un elemento pero no quieres moverlo de su posición original ni afectar al resto de elementos de la página, puedes utilizar el posicionamiento relativo (`position: relative`).

Ej: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Positioning/entendiendo_z_index/ejemplo_1_del_contexto_de_apilamiento
<http://www.sidar.org/recur/desdi/mcss/manual/ejemplos/zindex.html>